

## תזכורת וגמר הוכחה

### משפט

יהי  $Z$  מרחב מטרי קומפקטי. אזי  $C(Z)$  הוא מרחב בנך (דהיינו מרחב נורמי שלם)

### גמר ההוכחה (של השלמות)

$\epsilon > 0$ .  $\{f_n\}$  סדרת קושי ב  $C(Z)$ . קיים  $n(\epsilon)$  טבעי כך ש  $\|f_n - f_m\| < \epsilon$  כאשר  $m > n > n(\epsilon)$

$$\forall m > n > n$$

$$(*) \quad \forall x (|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\| < \frac{\epsilon}{3})$$

כלומר  $\{f_n(x)\}$  סדרת קושי ב  $\mathbb{R} \Leftarrow$  שלמות  $\mathbb{R}$  גוררת  $(*)$   $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$

עבור  $n > n(\frac{\epsilon}{3})$  כלשהו, נשלח  $m \rightarrow \infty$  ב  $(*)$

$$(**) \quad \forall x \in Z, \forall n > n(\frac{\epsilon}{3}) |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\epsilon}{3}$$

$f$  רציפה על  $Z$

$f$  הוא גבול של  $f_n$  ב  $C(Z)$ . ניקח  $\sup$  ב  $(**)$

$$\forall n > n(\frac{\epsilon}{3}) \|f_n - f\| \left( \doteq \sup_{x \in Z} |f_n(x) - f(x)| \right) \leq \frac{\epsilon}{3} (< \epsilon)$$

ז"א  $f_n \rightarrow f$  במרחב המטרי  $C(Z)$ .

התבוננות בהוכחה מראה שהמשפט נכון.

גם כאשר הפונקציות מקבלות ערכים במרחב נורמי שלם (דהיינו מרחב בנך) כלשהו  $(Y)$  במקורה ב  $(\mathbb{R})$

### סימון

נסמן ב  $C(Z, Y)$  את המרחב הוקטורי של כל הפונקציות הרציפות  $f: Z \rightarrow Y$  מרחב בנך כלשהו! נגדיר את הנורמה על  $C(Z, Y)$  ע"י

$$\|f\| = \sup_{x \in Z} \|f(x)\| (< \infty)$$

(זה יוצר ערך סופי כי  $Z$  קומפקטי)

## משפט(מוכל)

יהיו  $Z$  מרחב מטרי קומפקטי,  $Y$  מרחב בנך. אזי  $C(Z, Y)$  הוא מרחב בנך.

## הערה

אם  $V$  מרחב מטרי שלם ו- $F$  קבוצה סגורה ב- $V$ , אזי גם  $F$  מרחב מטרי שלם(לגבי אותה מטריקה).

כי: אם  $\{x_n\}$  ס"ק ב- $F$ , הרי היא היא גם ס"ק ב- $V$ , וכיוון ש- $V$  שלם,  $\exists \lim x_n = v \in V$ .  
[ $v$  הוא נק' גבול של  $F$  (או שייכת ל- $F$ ) (כי כל סביבה של  $v$  מכילה אין סוף נקודות של  $F$  החל מ- $x_n$  גדול מספיק, או  $v = x_n$  עבור  $n$  גדול מספיק) מכל מקום  $v \in F$ , כי  $F$  סגורה].

## תוצאה

•  $Z$ =מרחב מטרי קומפקטי

•  $Y$ =מרחב בנך

•  $b$ =מספר חיובי כלשהו

לכל  $b > 0$ , הכדור הסגור  $C_b(Z, Y) = \{f \in C(Z, Y) \mid \|f\| \leq b\}$  הוא מרחב מטרי שלם.

---

$$F : D \subset \mathbb{R}^k \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$F(x^{\in \mathbb{R}^k}, y^{\in \mathbb{R}}) = 0$$

רוצים לפתור "מקומית" עבור  $y$  כפונקציה של  $x$   
באופן כללי יותר: מערכת משוואות  $F_j(x_1, \dots, x_k; y_1, \dots, y_s) = 0$  ממשיכות. ( $s$  משוואות ב- $s$  נעלמים)

## באופן שקול

$$F : D \subseteq \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}^s$$

רוצים "לפתור" מקומית  $F(x, y) = 0$  עבור  $y$  כפונ' של  $x$  (כאשר  $x, y, 0$  ווקטורים)

## תנאי ליפשיץ

תהי  $F : \Omega \subset \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}^s$ . נאמר ש- $F$  מקיימת את תנאי ליפשיץ ב- $\Omega$  (בל) אם קיים  $q > 0$  כך ש- $\|F(x, y) - F(x, y')\| \leq q \|y - y'\|$  לכל  $(x, y), (x, y') \in \Omega$   
(הנורמות הן הנורמות האוקלידיות ב- $\mathbb{R}^s$ )  
מס'  $q$  כנ"ל נקרא קבוע של ליפשיץ עבור  $F$

## משפט עזר 1

נסמן  $(a, b > 0) D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^s \mid \begin{array}{l} |x_i| < a, i = 1, \dots, k \\ \|y\| \leq b \end{array} \right\} \subset \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^s$   
 תהי  $f : D \rightarrow \mathbb{R}^s$  רציפה ומקיימת את תנאי ליפשיץ ב  $y$  עם קבוע ליפשיץ  $q < 1$ . נניח  $f(0, 0) = 0$ . אזי קיים  $0 < a' < a$  כך שלמשוואה  $\boxed{f(x, y) = y}$  יש פתרון יחיד  $y \in \mathbb{R}^s$  עם  $\|y\| \leq b$ .  
 לכל  $x$  בתא הסגור  $I \doteq \{x \in \mathbb{R}^k \mid |x_i| \leq a\}$  הפתרון מגדיר פונקציה  $y = \varphi(x)$  שהיא רציפה ב  $I$  ו  $\varphi(0) = 0$ .

## הוכחה

$$D_0 = \{x \in \mathbb{R}^k \mid |x_i| < a\} \subset \mathbb{R}^k$$

(תא פתוח)

$$f_0 : D_0 \rightarrow \mathbb{R}^s$$

מוגדרת ע"י

$$f_0(x) \doteq f\left(\underbrace{x, 0}_{\in D}\right) \quad \forall x \in D_0$$

$f_0$  רציפה על  $D_0$  (כי  $f_0$  היא צמצום של הפונקציה הרציפה  $f$  לתחום החלקי  $D_0 \subset D$ )

$$f_0(0) = f(0, 0) = 0$$

לפי הגדרת הרציפות, אם  $\epsilon > 0$  נתון כלשהו, קיים  $\delta > 0$  כך ש

$$\|f_0(x)\| = \|f_0(x) - f_0(0)\| < \epsilon$$

לכל  $x \in D_0$  שעבורו  $\|x\| = \|x - 0\| < \delta$  נבחר  $\boxed{\epsilon = (1 - q)b}$  ונקבל  $\delta$  מתאים.

נגדיר  $0 < a' < \min \left[ a, \frac{\delta}{\sqrt{k}} \right]$ . יהי  $I$  כמו בניסוח המשפט (עם  $a'$  הזה). מרחב מטרי

קומפקטי (כי הוא תא סגור ב  $\mathbb{R}^k$ )

$X \doteq C_b(I, \mathbb{R}^s)$  מרחב מטרי שלם (לצורה הפעלת משפט נקודת השבת של בנד)

$$\psi \in X \doteq C_b(I, \mathbb{R}^s)$$

$$\forall x \in I \quad \|\psi(x)\| \leq \sup_{z \in I} \|\psi(z)\| \doteq \|\psi\| \leq b$$

$$\begin{aligned}
& (\psi \in X \text{ כי } \|\psi\| \leq b) \\
& \text{ולכן } (f \circ \tilde{\psi}) \text{ מוגדר היטב ורציף על } I \\
& x, x' \in I \quad \|(x, \psi(x)) - (x', \psi(x'))\|^2 = \sum (x_i - x'_i)^2 + \sum (\psi_i(x) - \psi_i(x'))^2 \xrightarrow{x' \rightarrow x} 0 \\
& \underline{\tilde{\psi} : I \rightarrow D \text{ רציפה ו-} f \text{ רציפה מ-} D \text{ ל-} \mathbb{R}^s \text{ לכן } \tilde{\psi} \text{ רציפה על } I.} \\
& \forall x \in I
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\|(f \circ \tilde{\psi})(x)\| &= \|f(x, \psi(x))\| = \|[f(x, \psi(x)) - f(x, 0)] + f(x, 0)\| \\
&\leq \|f(x, \psi(x)) - f(x, 0)\| + \|f_0(x)\| \\
&\leq q \|\psi(x) - 0\| + \|f_0(x)\| < b (\leq b)
\end{aligned}$$

ובגלל תנאי ליפשיץ  
ניקח סופרימום על כל ה- $x$ ים ב- $I$

$$\|f \circ \tilde{\psi}\| \leq b$$

כלומר

$$f \circ \tilde{\psi} \in C_b(I, \mathbb{R}^s)$$

נגדיר כעת את ההעתקה המבוקשת

$$T : C_b(I, \mathbb{R}^s) \rightarrow C_b(I, \mathbb{R}^s) \rightarrow C_b(I, \mathbb{R}^s)$$

$$T\psi = f \circ \tilde{\psi}$$

במפורש:  $(T\psi)(x) = f(x, \psi(x)) \forall x \in I$   
נבדוק ש- $T$  היא כיווץ של המרחב המטרי השלם  $X \doteq C_b(I, \mathbb{R}^s)$ :

$$\begin{aligned}
\|(T\psi - T\psi')(x)\| &= \|(T\psi)(x) - (T\psi')(x)\| = \|f(x, \psi(x)) - f(x, \psi'(x))\| \\
&\leq q \|\psi(x) - \psi'(x)\| \leq q \|\psi - \psi'\|
\end{aligned}$$

לפי משפט נקודת השבת של בנק, קיימת נקודת שבת יחידה  $\varphi$  ב- $X \doteq C_b(I, \mathbb{R}^s)$  עבור  $T, \varphi$

$$T\varphi = \varphi$$

$\forall x \in I f(x, \varphi(x)) = \varphi(x)$   
ז"א  $\varphi(x) = y$  היא פתרון של המשוואה  $f(x, y) = y$  עם  $\|y\| \leq b$  לכל  $x \in I$